

042 — Laporan Audit Mutu & Keselarasan Kurikulum vs Dokumen 005

Dokumen Kurikulum OBE Definitif Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1)

042 — LAPORAN AUDIT MUTU DAN KESELARASAN MENYELURUH KURIKULUM SISTEKIN 2026 TERHADAP DOKUMEN 005

Hasil Restrukturisasi Peminatan 3–Digit, Formulasi Boundary of Topics (Anti–Overlap), dan Verifikasi Konsistensi 67 Mata Kuliah

Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) — Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) Universitas Widyagama Malang

RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Dokumen ini merupakan **Laporan Resmi Audit Mutu dan Rekayasa Kurikuler Definitif** yang mendokumentasikan seluruh rangkaian aksi strategis, audit teknis, serta penyelarasan terprogram yang telah diselesaikan oleh Tim Pengembang Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (SISTEKIN) FSTI Universitas Widyagama Malang.

Tiga sasaran utama yang telah diselesaikan secara tuntas dan teruji meliputi: 1.

Restrukturisasi Kodifikasi 18 Mata Kuliah Pilihan Peminatan: Mengubah format

penomoran datar 2-digit (STA-01 .. 06 >, STB-01 .. 06 >, STC-01 .. 06 >) menjadi format 3-digit berbasis semester dengan skema reset ke 01 > pada setiap semester (STA/STB/STC-501 , 601 .. 602 >, 701 .. 703 >).

2. **Formulasi Dokumen 037 (Boundary of Topics & Matriks Anti-Overlap):** Menetapkan instrumen pengendali mutu kurikulum (*quality control guardrails*) yang membedakan batasan materi (*In-Scope, Out-of-Scope, Handoff Anchor*), keterkaitan CPL, CPMK (ABCD & Bloom C3-C6), dan Sub-CPMK pada 8 klaster kritis, seluruh 18 MK pilihan peminatan, serta 8 pasangan baseline mata kuliah core/fondasi.

3. **Audit Forensik & Penyelarasan Menyeluruh terhadap Dokumen 005:** Melakukan validasi konsistensi 67 mata kuliah portofolio (55 MK paket ditempuh / 146 SKS) di seluruh 50 berkas markdown, mengeliminasi kode fiktif/anomali non-005, serta mengunci integritas kurikulum dengan instrumen uji terprogram.

1. REKAPITULASI MASTER KURIKULUM 2026 (GROUND TRUTH DOKUMEN 005)

Sesuai konsensus final pada **Dokumen 005 (Struktur Kurikulum 8 Semester dan Peminatan)**, portofolio resmi program studi terdiri atas **67 Mata Kuliah (182 SKS Ditawarkan)** dengan beban kelulusan wajib bagi mahasiswa sebesar **55 Mata Kuliah (146 SKS Ditempuh)**:

KOMPOSISI BEBAN STUDI KURIKULUM OBE SISTEKIN 2026 (146 SKS)

KELOMPOK MATA KULIAH	JUMLAH MK	TOTAL SKS	% DITEMPUH	RENTANG KODIFIKASI
1. Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU)				
2. Mata Kuliah Wajib Fakultas (FSTI)	8 MK	13 SKS	8,9 %	MKU-101 s.d. 508
3. Mata Kuliah Inti Prodi (Core STI)	13 MK	36 SKS	24,7 %	FST-101 s.d. 714
4. MK Pilihan Peminatan (Elektif)	28 MK	79 SKS	54,1 %	STI-101 s.d. 728
	6 MK	18 SKS	12,3 %	ST[A/B/C]-501..703

KELOMPOK MATA KULIAH	JUMLAH MK	TOTAL SKS	% DITEMPUH	RENTANG KODIFIKASI
TOTAL PAKET DITEMPUH MAHASISWA	55 MK	146 SKS	100,0 %	Syarat Lulus S1
PORTOFOLIO MK DITAWARKAN (SIAKAD)	67 MK	182 SKS	18 MK Pool	3 Jalur Peminatan

Sebaran 8 Semester Paket Ditempuh (146 SKS):

- Semester 1 (19 SKS / 8 MK):** MKU-101 > (2), MKU-102 > (2), MKU-103 > (2), FST-101 > (2), FST-102 > (3), STI-101 > (2), STI-102 > (3), STI-103 > (3). *(Patuh \le 20 SKS Permendikbud 53/2023)*
- Semester 2 (20 SKS / 8 MK):** MKU-204 > (2), FST-203 > (3), FST-204 > (2), FST-205 > (2), FST-206 > (2), FST-207 > (3), STI-204 > (3), STI-205 > (3). *(Tepat 20 SKS)*
- Semester 3 (20 SKS / 7 MK):** STI-306 > (3), STI-307 > (2), STI-308 > (3), STI-309 > (3), STI-310 > (3), STI-311 > (3), STI-312 > (3).
- Semester 4 (21 SKS / 9 MK):** STI-413 > (3), STI-414 > (2), STI-415 > (3), STI-416 > (3), STI-417 > (3), STI-418 > (2), FST-408 > (3), MKU-405 > (2), MKU-406 > (0).
- Semester 5 (21 SKS / 8 MK):** STI-519 > (3), STI-520 > (3), STI-521 > (3), STI-522 > (3), STI-523 > (3), MKU-507 > (3), MKU-508 > (0), MK Pilihan Peminatan 1 (3).
- Semester 6 (19 SKS / 7 MK):** STI-624 > (3), STI-625 > (2), STI-626 > (3), STI-627 > (3), FST-611 > (2), MK Pilihan Peminatan 2 (3), MK Pilihan Peminatan 3 (3).
- Semester 7 (20 SKS / 7 MK):** STI-728 > (3), FST-610 > (3), FST-612 > (3), FST-613 > (2), MK Pilihan Peminatan 4 (3), MK Pilihan Peminatan 5 (3), MK Pilihan Peminatan 6 (3).
- Semester 8 (6 SKS / 1 MK):** FST-714 > Skripsi / Tugas Akhir Murni / 4 Opsi Non-Skripsi (6 SKS).

2. REKAYASA KODIFIKASI 18 MK PILIHAN PEMINATAN (STA, STB, STC)

Kodifikasi 18 mata kuliah peminatan telah distandarisasi ke format 3–digit berbasis semester: $\$ \mathbf{ST[A/B/C] \text{-}[Semester][Nomor \ Urut \ dalam \ Semester]} (2 \backslash$

DAFTAR BAKU 18 MATA KULIAH PILIHAN PEMINATAN (PORTFOLIO RESMI)

SEM	KODE BARU	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT
					STI-307
	STA-501	Decision Support Systems			STI-102, STI-
5	STA-601	Computational Methods and	3	+P	205
6	STA-	Numerics	3	+P	STI-307
6	602	Intelligent Agent Systems	3	+P	STI-413, STI-
7	STA-701	MLOps and AI Pipeline	3	+P	624
7	STA-	Conversational AI and	3	+P	STI-413, STI-
7	702	Intelligent Assistant	3	+P	416
	STA-	Smart Surveillance and IoT			STI-626, STI-
	703	Analytics			521
	STB-501	Network Security and Digital			
		Forensics			
5	STB-601	Cloud Architecture & DevOps	3	+P	STI-312, STI-
6	STB-	Cybersecurity Risk	3	+P	418
6	602	Management	3	Teori	STI-417
7	STB-701	IT Governance & Compliance	3	Teori	STI-418
7	STB-	(COBIT 2019)	3	Teori	STI-101
7	702	IT Service Management (ITIL 4)	3	Teori	STI-101
	STB-	Enterprise Architecture			STI-306
	703	(TOGAF)			
5	STC-501	User Experience Research &	3	+P	STI-308
6	STC-601	Design	3	+P	STI-306
6	STC-	Rekayasa & Otomasi Proses	3	+P	STI-416
7	602	Bisnis (BPA)	3	+P	STI-311
7	STC-701	Rekayasa Aplikasi Industri	3	+P	STI-416
7	STC-	Vertikal (Fin/EdTech)	3	Teori	STI-523
	702	Immersive Media & XR			
	STC-	Development			
	703	SaaS Architecture & Multi-			

SEM	KODE BARU	NAMA MATA KULIAH	SKS	TIPE	PRASYARAT
		Tenancy			
		Digital Product Management & Agile Practices			

Sebanyak **660 titik kemunculan kode lama** ([STA-01 .. 06](#) > , [STB-01 .. 06](#) > , [STC-01 .. 06](#) >) telah disubstitusi secara atomik di 21 berkas Markdown dan 8 skrip automasi Python tanpa menyisakan satupun residu kode usang.

3. FORMULASI INSTRUMEN DEFENDER DOKUMEN 037 (BOUNDARY OF TOPICS)

Dokumen [037_BOUNDARY_OF_TOPICS_DAN_MATRIKS_ANTI_OVERLAP_KURIKULUM.md](#) > telah disusun sebagai instrumen audit kurikuler resmi program studi yang memuat: 1. **Arsitektur Tiga Pagar Pembatas (Three Curricular Guardrails)**: * *IN-SCOPE*: Materi otoritas penuh yang wajib diajarkan dan diuji. * *OUT-OF-SCOPE*: Batas materi terlarang guna mencegah pengulangan topik (*Zero Redundancy*). * *HANDOFF ANCHOR*: Titik temu kognitif antar-mata kuliah prasyarat dan mata kuliah lanjutan (*Zero Gap*). 2. **Katalog 36 Bahan Kajian Rujukan**: * 21 Bahan Kajian APTIKOM SI (IS2020: [BK-IS01](#) > s.d. [BK-IS21](#) >). * 15 Bahan Kajian Utama APTIKOM TI (IT2017/CC2020: [BK-IT01](#) > s.d. [BK-IT15](#) >). 3. **Analisis Mendalam 8 Klaster Kritis Rawan Overlap**: * Klaster 1: AI & Language Technology ([FST-204](#) > → [STI-307](#) > → [STI-414](#) > → [STA-702](#) >). * Klaster 2: Machine Learning, Deep Learning & MLOps ([STI-413](#) > → [STI-626](#) > → [STA-701](#) >). * Klaster 3: Data Management, Warehouse & Mining ([FST-207](#) > → [STI-415](#) > → [STI-520](#) >). * Klaster 4: Software Engineering & Project Management ([STI-306](#) > → [STI-309](#) > → [STI-523](#) >). * Klaster 5: Web, Mobile, Platform & Distributed System ([STI-311](#) > → [STI-416](#) > → [STI-522](#) > → [STI-627](#) > → [STC-702](#) >). * Klaster 6: Cloud Computing, DevOps & Infrastructure ([STI-103](#) > → [STI-310](#) > → [STI-312](#) > → [STI-417](#) > → [STB-601](#) >). * Klaster 7: Cybersecurity, Forensics & Risk Governance ([STI-418](#) > → [STB-501](#) > → [STI-519](#) > → [STB-602](#) > → [STB-701](#) >). * Klaster 8: HCI, UI/UX & Digital Product Design ([STI-308](#) > → [STC-501](#) > → [STC-703](#) >). 4. **Matriks Rinci 18 MK Peminatan (Bagian 3B)**: Membedah secara individual setiap MK peminatan mencakup rujukan BoK, CPL, rumusan 3–4 CPMK berbasis ABCD (C3–C6), Sub-CPMK kunci, rasional boundary, In-Scope, Out-

of-Scope, dan Handoff Anchor. 5. **Matriks Boundary Baseline Core STI (Bagian 3C):**

Menetapkan pagar pembatas tegas pada 8 pasang/trio MK pondasi matematika, logika, pemrograman, IoT, smart city, manajemen proyek, dan tata kelola.

4. LOG TINDAKAN AUDIT DAN PENYELARASAN DOKUMEN 005

Dalam rangka menjamin seluruh dokumen kurikulum 100% selaras dengan Dokumen 005, serangkaian tindakan kuratif telah dieksekusi:

NO	DOKUMEN TARGET	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAKAN KURATIF YANG DITERAPKAN	STAT
1	037_BOUNDARY_OF_TOPICS ... md >	Typo penomoran STI-628 > pada baris Smart City (seharusnya STI-625 >) dan penulisan PBO sebagai STI-206 >.	Diperbaiki menjadi STI-625 Smart City & Pemerintahan Digital (2 SKS) dan pemodelan pasangan ke-3 diselaraskan ke FST-102 & FST-203 vs STI-309 RPL .	 Sele
2	039_LAMPIRAN_SIAP ... md >	Memuat kode non-005 (STI-628 Data Eng , STI-729 Digital Startup , STI-730 Penambahan Pengetahuan); FST-611 >	Menghapus kode fiktif; memindahkan FST-611 > ke Semester 6 (2 SKS); memasukkan kembali MKU-507 >, MKU-508 >.	 Sele

NO	DOKUMEN TARGET	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAKAN KURATIF YANG DITERAPKAN	STAT
		tercatat 3 SKS di Sem 7; baris paket Sem 5 hilang.	dan MK Pilihan 1 di Sem 5; mengunci STI-728 Inovasi Startup (3 SKS, Sem 7).	
3	041_LAMPIRAN_BARU ... md >	Peta kurikulum Sem 6–7 memuat STI-628 > dan STI-729 >; aturan prasyarat masih mencantumkan kode lama STA-01 .. STC-01 >.	Menyelaraskan alur Sem 6–7 dengan memasukkan STI-625 >, FST-611 >, STI-728 >; memperbarui rujukan kode peminatan ke STA-501 >, STB-501 >, STC-501 >.	 Sele
4	035_RESTRUKTURISASI ... md >	Kutipan rentang semester FSTI menyebut FST-304 .. 305 > di Sem 3 dan MKWU menyebut MKU-204 .. 205 >.	Menyelaraskan teks kutipan agar presisi mengikuti Dok 005(FST-101 .. 102 >, FST-203 .. 207 >, FST-408 >, FST-611 >, FST-	 Sele

NO	DOKUMEN TARGET	MASALAH YANG DITEMUKAN	TINDAKAN KURATIF YANG DITERAPKAN	STAT
5	036_DEV_REPORT ... md >	Kutipan rentang semester FSTI dan MKWU pada dev report mengikuti ketidakakuratan Dok 035.	610 .. 613 >, FST-714 >). Diperbarui identik dengan Dok 035 sehingga seluruh rujukan struktur semester 100% konsisten.	 Sele

5. HASIL VERIFIKASI TERPROGRAM (AUTOMATED AUDIT SUITE)

Seluruh sistem kurikulum telah diverifikasi menggunakan 4 engine pengujian otomatis:

LAPORAN HASIL PENGUJIAN OTOMATIS KURIKULUM SISTEKIN 2026

[1] Engine: `_tools/verify_all_mk_aligned_with_005.py`

Tujuan : Memeriksa keselarasan 67 MK (SKS, Semester, Tipe, Kode, Prasyara
 Hasil : [LULUS] SELURUH DOKUMEN 100% SELARAS DENGAN STRUKTUR DOKUMEN 005
 Cakupan : 13 berkas dokumen kunci diverifikasi baris demi baris.

[2] Engine: `_tools/verify_zero_discrepancy.py`

Tujuan : Audit ketiadaan diskrepansi nomenklatur STI-103 dan STI-204
 Hasil : [SUCCESS] 100% PERFECT ALIGNMENT: 50 dari 50 berkas Markdown lol

[3] Engine: `_tools/verify_k2025_ground_truth.py`

Tujuan : Audit integritas data Kurikulum 2025 terhadap Laporan Resmi SIAK
 Hasil : [LULUS] 11 dari 11 kelompok uji (17 butir verifikasi tuntas).
 Status : 56 MK / 146 SKS K2025 terpetakan sempurna (Zero Orphan, Zero Fic

[4] Engine: `_tools/convert_md_to_html.py`

Tujuan : Kompilasi dokumen Markdown ke antarmuka HTML modern interaktif
Hasil : [SUKSES] 39 berkas HTML dan index.html portal navigasi berhasil
dibangkitkan ulang dengan styling interaktif dan tabel responsif

6. STATUS ARTEFAK DAN PORTAL DISEMINASI

Seluruh artefak pendukung kurikulum telah dimutakhirkan dan siap digunakan:

1. **Berkas Markdown Resmi:** * `005_STRUKTUR_KURIKULUM_8_SEMESTER_DAN_PEMINATAN.md` > (Master Struktur). * `007_FORMULASI_CPMK_DAN_SUB_CPMK_PORTFOLIO LENGKAP.md` > (Silabus 3–Tabel 67 MK). * `035_RESTRUKTURISASI_KODE_MK_PEMINATAN_STA_STB_STC.md` > (Laporan Kebijakan Kodifikasi Peminatan). * `036_DEV_REPORT_DAN_LOG_RESTRUKTURISASI_KODE_PEMINATAN.md` > (Audit Trail Teknis). * `037_BOUNDARY_OF_TOPICS_DAN_MATRIKS_ANTI_OVERLAP_KURIKULUM.md` > (Instrumen Audit Mutu & Guardrails). * `042_LAPORAN_AUDIT_KESELARASAN_KURIKULUM_DAN_BOUNDARY_OF_TOPICS.md` > (Dokumen Ini).
2. **Artefak Diseminasi Pembaca Non–Teknis:** * `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.xlsx` > (Workbook 8 sheet berformat warna dan filter aktif). * `024_RINGKAS_EKIVALENSI_UNTUK_AWAM.docx` > (Dokumen 9 tabel lanskap siap cetak untuk sosialisasi).
3. **Web Portal Navigasi:** * `index.html` > (Portal web lokal dengan status live dan tautan ke seluruh 39 dokumen HTML).

KESIMPULAN

Seluruh dokumen Kurikulum Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (S1) Kurikulum 2026 kini berada dalam kondisi **100% selaras (*perfectly aligned*), bebas anomali dan tumpang tindih (*zero overlap & zero discrepancy*), serta memiliki landasan formal yang sangat kokoh** untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Senat Universitas, Asesor Akreditasi Nasional (LAM INFOKOM), maupun Lembaga Akreditasi Internasional (IABEE).

*Disahkan sebagai Dokumen Resmi 042 – Laporan Audit Mutu & Keselarasan Kurikulum
SISTEKIN 2026.*

Fakultas Sains dan Teknologi Informasi (FSTI) — Universitas Widyagama Malang

Dokumen Resmi Kurikulum KPT–OBE SISTEKIN 2026

Tim Pengembang Kurikulum FSTI — Universitas Widyagama Malang © 2026